Лабораторная работа №5

Операционные системы

Смирнов А. С.

14 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Смирнов Артём Сергеевич
- Студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252364@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Настроить рабочую среду с использованием менеджера паролей pass и утилиты управления файлами конфигурации chezmoi.

Задание

Задание

- Установить и настроить менеджер паролей pass
- Настроить синхронизацию хранилища паролей с git
- Установить расширение browserpass для браузера
- Установить и настроить утилиту chezmoi
- Настроить автоматическую фиксацию изменений

Выполнение лабораторной работы

Установка pass

Устанавливаю pass и pass-otp с помощью пакетного менеджера dnf.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для artemsmirnovsergeevich:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "pass-1.7.4-14.fc42.noarch" уже установлен.
Пакет "pass-otp-1.2.0-17.fc42.noarch" уже установлен.

Нечего делать.
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gopass-1.16.1-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 1: Установка pass и pass-otp

Просмотр GPG-ключей

Просматриваю список секретных GPG-ключей.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-03-02 [SC]
      663D57079A13A9ABC4F06BD4AF4080EED207E29E
uid         [  абсолютно ] Artem <1032252364@rudn.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-02 [E]

sec   rsa4096 2026-03-02 [SC]
      B46B72E3CA8FEE40943C81F5C53CAF1264230BEF
uid         [  абсолютно ] Artem <1032252364@rudn.ru>
ssb   rsa4096 2026-03-02 [E]

artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 2: Просмотр списка GPG-ключей

Инициализация хранилища паролей

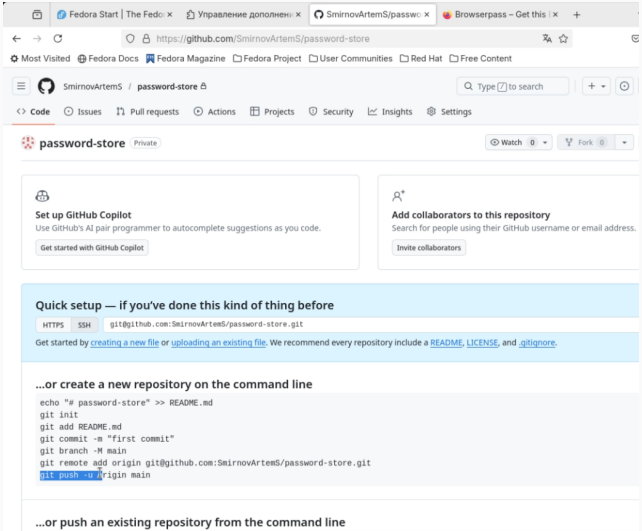
Инициализирую хранилище паролей с указанием email.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ pass init 1032252364@rudn.ru
mkdir: создан каталог '/home/artemsmirnovsergeevich/.password-store/'
Password store initialized for 1032252364@rudn.ru
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 3: Инициализация хранилища паролей

Создание репозитория на GitHub

Создаю приватный репозиторий password-store на GitHub.



Подключение git к хранилищу

Инициализирую git в хранилище и добавляю удалённый репозиторий.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/artemsmirnovsergeevich/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 91ec513] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 61b540a] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:SmirnovArtemS/password-store.git
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 5: Инициализация git и добавление remote

Добавление и просмотр пароля

Добавляю тестовый пароль и отправляю изменения на GitHub.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ pass insert test/siting
mkdir: создан каталог '/home/artemsmirnovsergeevich/.password-store/test'
Enter password for test/siting:
Retype password for test/siting:
[master 503227a] Add given password for test/siting to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test/siting.gpg
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ pass test/siting
123
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ pass git push --set-upstream origin master
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 1.59 Киб | 1.59 Миб/с, готово.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:SmirnovArtemS/password-store.git
   61b540a..503227a  master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 6: Добавление пароля и push на GitHub

Установка browserpass

Устанавливаю browserpass для интеграции с браузером.

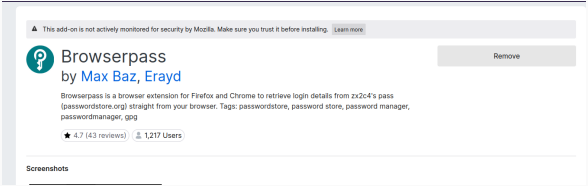


Рис. 7: Расширение Browserpass в Firefox

Проверка работы browserpass

Browserpass успешно отображает сохранённые учётные данные.

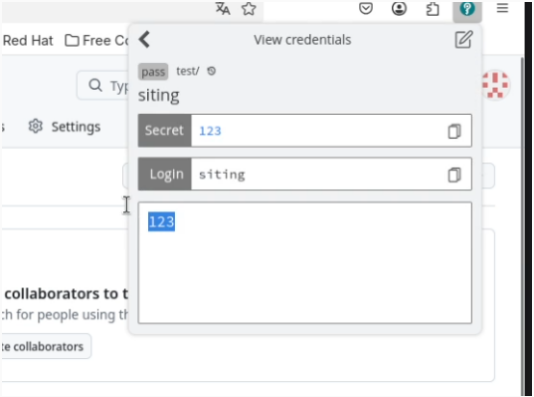


Рис. 8: Просмотр пароля через Browserpass

Установка chezmoi

Устанавливаю chezmoi и проверяю версию.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.41
info installed bin/chezmoi
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ sudo ~/bin/chezmoi /usr/local/bin
chezmoi: unknown command "/usr/local/bin" for "chezmoi"
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ sudo mv ~/bin/chezmoi /usr/local/bin
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chezmoi --version
chezmoi version v2.70.0, commit 6624b49786a9f039f05b4d929c35fd4f4bf17337, built at 2026-03-09T23:24:29Z, built by goreleaser
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 9: Установка chezmoi

Создание репозитория dotfiles

Создаю репозиторий dotfiles на основе шаблона.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository SmirnovArtemS/dotfiles on github.com
  https://github.com/SmirnovArtemS/dotfiles
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 10: Создание репозитория dotfiles

Инициализация chezmoi

Инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:SmirnovArtemS/dotfiles.git
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 11: Инициализация chezmoi

Настройка автокоммита

Настраиваю автоматическую фиксацию и отправку изменений в chezmoi.toml.

```
[data]
    email = "1032252364@rudn.ru"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рис. 12: Настройка autoCommit и autoPush

Редактирование через chezmoi

Редактирую .bashrc через chezmoi — изменения автоматически фиксируются.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chezmoi edit ~/.bashrc
[master 82dc005] Update .bashrc
 1 file changed, 1 insertion(+)
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используются до 16 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 968 байтов | 968.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:SmirnovArtemS/dotfiles.git
   031f5d0..82dc005  master -> master
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ chezmoi apply -v
diff --git a/.bashrc b/.bashrc
index 696655caed8778cd28b2109b9eef47d51bd8893c..c4af085027ef29142fb36d229a12f37260a71eb9 100644
--- a/.bashrc
+++ b/.bashrc
@@ -3,6 +9,7 @@ #       return
 # fi

 ## Source global definitions
+# test comment
 if [ -f /etc/bash/bashrc ]; then
         . /etc/bash/bashrc
 fi
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$
```

Рис. 13: Редактирование через chezmoi

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы настроил рабочую среду с использованием современных инструментов управления паролями и конфигурацией. Установил и настроил менеджер паролей pass с синхронизацией через git и интеграцией с браузером Firefox через расширение browserpass. Также установил и настроил утилиту chezmoi для централизованного управления файлами конфигурации (dotfiles) с автоматической фиксацией и отправкой изменений в репозиторий GitHub.

Результаты работы

- Установлен и настроен менеджер паролей pass
- Настроена синхронизация хранилища через git
- Установлено расширение browserpass для Firefox
- Установлена утилита chezmoi для управления dotfiles
- Настроена автоматическая фиксация изменений